

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول:

التمرين الأول: (06 نقاط)

/ أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ

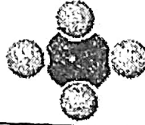
- (1) خلال التحولات الفيزيائية لا يمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية
- (2) مزج برادة الحديد مع مسحوق الكبريت هو تحول كيميائي
- (3) خلال التحولات الفيزيائية و الكيميائية تبقى الكتلة محفوظة (ثابتة)
- (4) التحليل الكهربائي للماء يُعطي غازين هما غاز الأوكسجين وغاز الهيدروجين

(2) صنف الرموز التالية في الجدول الموالي: $\text{Ca}, \text{CO}_2, \text{S}, \text{Cl}, \text{O}_2, \text{CH}_4, \text{Fe}, \text{HCl}, \text{H}_2, \text{FeO}, \text{N}, \text{Cr}$

الرموز الكيميائية للذرات	الصيغ الكيميائية للجزيئات

التمرين الثاني: (06 نقاط)

أكمل الجدول التالي بملأ الخانات بما يناسب:

الصفة الكيميائية	النموذج المجهرى الجزيئي	نوع وعدد الذرات	اسم الجزيء
			غاز الهيدروجين
O_2			غاز الأكسجين
		ذرة أكسجين وذرتان هيدروجين	الماء
CO_2			غاز ثاني أكسيد الكربون
			غاز الميثان
		ذرة كبريت وذرة حديد	كبريت الحديد

الجزء الثاني:

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

في اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك ساعد سهيل أمه في شواء اللحم فقام بإشعال قطع من الفحم

(1) ماهي المادة الناتجة من حرق سهيل للفحم بأكسجين الهواء علما أنها تعكر ماء الكلس ؟

(2) ما نوع التحول الذي طرأ على الفحم عند احتراقه؟ علل إجابتك؟

(3) أكمل الجدول التالي:

التحول	مواد الحالة الابتدائية	مواد الحالة النهائية
احتراق الفحم بغاز الأكسجين	غاز الأكسجين +	
التعبير عن التحول بالنموذج المجهرى	 + 	
التعبير عن التحول بالصيغ الكيميائية	 + O ₂	
نوع الذرات	 و	O و

بالتوقيع